

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview_NoSQL



Oleh:

Revalsa Putra Lusyandra

103122430011

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
 - a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?

Jawab :

Tipe database yang cocok adalah Time-Series Database (TSDB)

- b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut

Jawab :

Kenapa menurut saya Time-Series Database itu cocok..., itu karena tipe database ini cocok untuk menangani data yang berbasis waktu, seperti stok masuk dan keluar, suhu gudang, serta tanggal kedaluwarsa yang semuanya memiliki timestamp. Selain itu, database ini dioptimalkan untuk data dari sensor IoT yang dikirim secara terus-menerus, sehingga mampu menangani aliran data yang besar dan berkelanjutan.

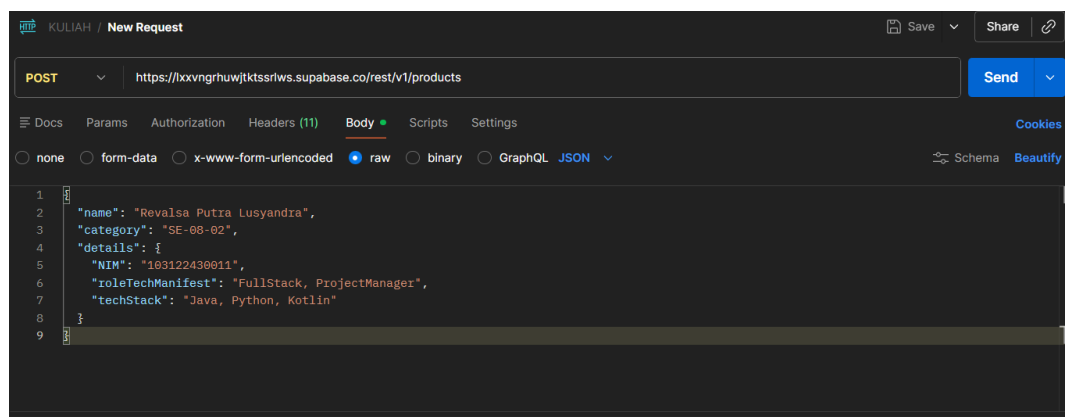
Dalam skala sistem yang mencakup banyak gudang di seluruh Indonesia, Time-Series Database juga memiliki kemampuan skalabilitas yang tinggi untuk mengelola volume data yang sangat besar. Dari sisi performa, database ini unggul dalam melakukan query histori, seperti melihat riwayat suhu gudang atau pergerakan stok dalam periode tertentu, karena memang dirancang untuk pencarian berbasis waktu.

Selain itu, penggunaan teknik kompresi khusus membuat penyimpanan data menjadi lebih efisien dibandingkan dengan jenis database lainnya.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93  
94 {  
95     "name": "Ilham Lii",  
96     "category": "SE0702",  
97     "details": {  
98         "NIM": "2311104068",  
99         "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",  
100        "techStack": "Flutter, AWS"  
101     }  
102 }
```

- a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.



- b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database

AnonKey :

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6MjA5Mjg5MzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLIEv0MQpGD0

URL :

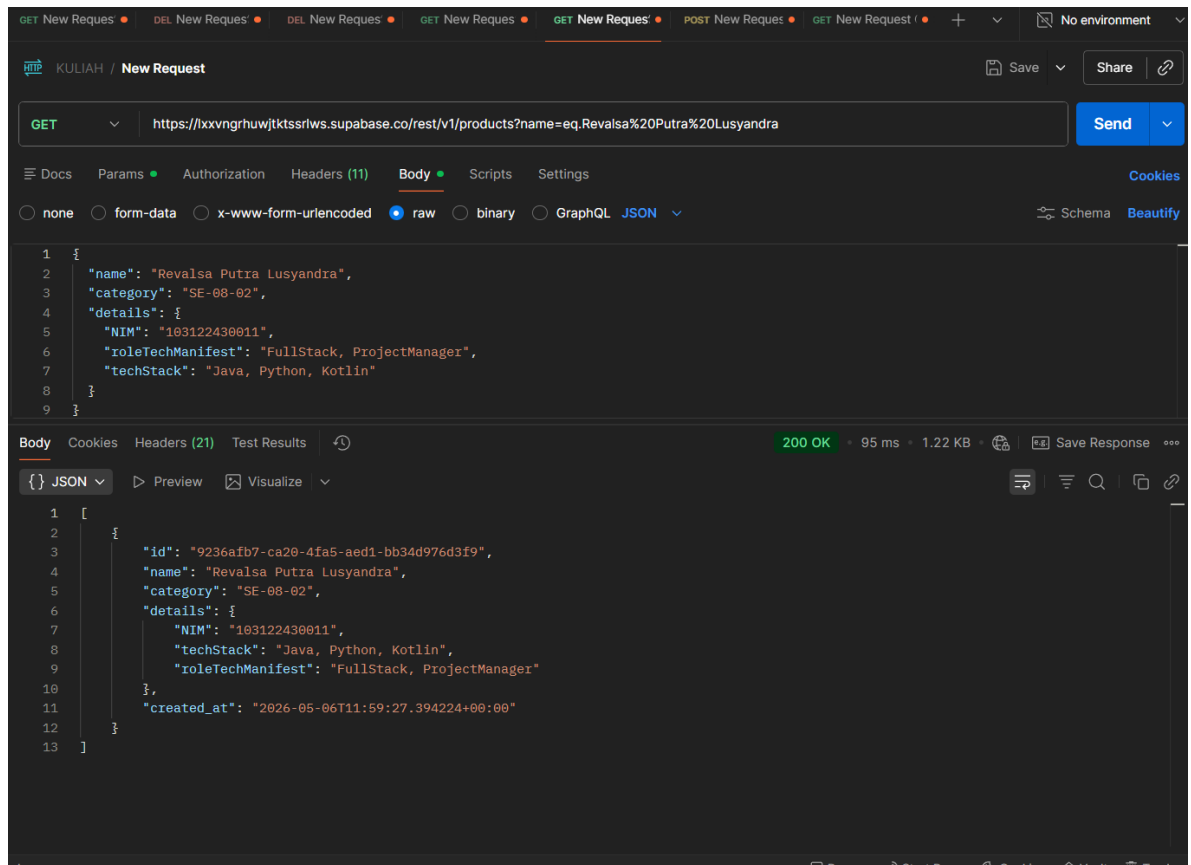
<https://lxxvngrhuwjtktsrws.supabase.co/rest/v1/products>

The screenshot shows a REST client interface with a POST request configured. The URL is `https://lxxvngrhuwjtktsrws.supabase.co/rest/v1/products`. The request headers are as follows:

Key	Value	Description
apikey	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6MjA5Mjg5MzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLIEv0MQpGD0	
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6MjA5Mjg5MzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLIEv0MQpGD0	
Content-Type	application/json	

The response status is `201 Created` with a response time of `716 ms` and a body size of `818 B`. The response body is currently empty.

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query `https://lxxvnrhuwjtktsrllws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.NamaKalian` untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skinsut hasil respons di Postman.



KULIAH / New Request Copy

GET https://xxvngrhujtktsrllws.supabase.co/rest/v1/products Send

Docs Params Authorization Headers (11) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

200 OK · 191 ms · 2.67 KB Save Response

JSON Preview Visualize

```
230 {
231   "created_at": "2026-05-05T06:28:19.52825+00:00"
232 },
233 {
234   "id": "9eec9b8b-4f2d-47a3-9e1a-4a3030019c91",
235   "name": "Muhammad Akbar Ivanka",
236   "category": "SE-0002",
237   "details": {
238     "nim": "103122400069",
239     "techStack": "Flutter",
240     "roleMahasiswa": "Backend"
241   },
242   "created_at": "2026-05-06T01:21:00.579706+00:00"
243 },
244 {
245   "id": "9236afb7-ca20-4fa5-aed1-bb34d976d3f9",
246   "name": "Revalsa Putra Lusyandira",
247   "category": "SE-08-02",
248   "details": {
249     "NIM": "103122430011",
250     "techStack": "Java, Python, Kotlin",
251     "roleTechManifest": "FullStack, ProjectManager"
252   },
253   "created_at": "2026-05-06T11:59:27.394224+00:00"
254 }
255 ]
```

